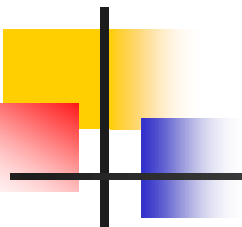




연습문제5

- 데이터의 초기 상태가 다음과 같을 때 퀵 정렬 수행
 - 27, 4, 37, 2, 62, 12, 59, 16, 49, 18



초기상태

27	4	37	2	62	12	59	16	49	18
----	---	----	---	----	----	----	----	----	----

피벗

↑
low

↑
high

1단계

27	4	37	2	62	12	59	16	49	18
----	---	----	---	----	----	----	----	----	----

피벗

↑
low

↑
high

4는 27보다 작으니까 통과
37은 27보다 크니까 정지

18은 27보다 작으니까 정지

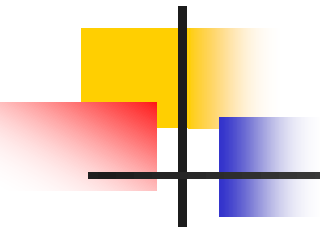
교환

27	4	18	2	62	12	59	16	49	37
----	---	----	---	----	----	----	----	----	----

피벗

↑
low

↑
high



2단계

27	4	18	2	62	12	59	16	49	37
----	---	----	---	----	----	----	----	----	----

피벗

low

high

2는 27보다 작으니까 통과
62는 27보다 크니까 정지

37, 49는 27보다 크니까 통과
16은 27보다 작으니까 정지

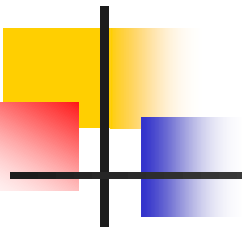
교환

27	4	18	2	16	12	59	62	49	37
----	---	----	---	----	----	----	----	----	----

피벗

low

high



3단계

27	4	18	2	16	12	59	62	49	37
----	---	----	---	----	----	----	----	----	----

피벗

high low

16,12는 27보다 작으니까 통과
59는 27보다 크니까 정지

62,59는 27보다 크니까 통과
12는 27보다 작으니까 정지

low와 high가 교차했으므로 종료

high와 피벗 교환

교환

12	4	18	2	16	27	59	62	49	37
----	---	----	---	----	----	----	----	----	----

high low

12	4	18	2	16	27	59	62	49	37
----	---	----	---	----	----	----	----	----	----

피벗 왼쪽은 피벗보다 작은 수

피벗 오른쪽은 피벗보다 큰 수

27의 왼쪽 서브리스트에 대해 퀵 정렬

27의 왼쪽 서브리스트에 피벗 설정

4단계

12	4	18	2	16	27	59	62	49	37
----	---	----	---	----	----	----	----	----	----

↑
low

↑
high

12	4	18	2	16	27	59	62	49	37
----	---	----	---	----	----	----	----	----	----

↑ ↑
low high

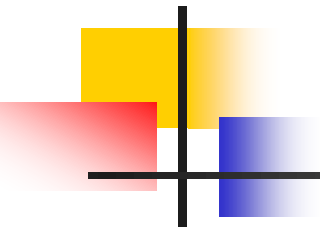
4는 12보다 작으니까 통과
18은 12보다 크니까 정지

16은 12보다 크니까 통과
2는 12보다 작으니까 정지

교환

12	4	2	18	16	27	59	62	49	37
----	---	---	----	----	----	----	----	----	----

↑ ↑
low high



5단계

12	4	2	18	16	27	59	62	49	37
----	---	---	----	----	----	----	----	----	----

↑ high ↑ low

18은 12보다 크니까 통과
2는 12보다 작으니까 정지

2는 12보다 작으니까 통과
18은 12보다 크니까 정지

low와 high가 교차했으므로 종료

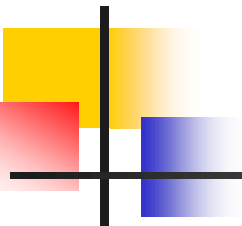
high와 피벗 교환

교환

2	4	12	18	16	27	59	62	49	37
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

피벗12 왼쪽은 피벗보다 작은 수

피벗12 오른쪽은 피벗보다 큰 수



6단계

2	4	12	18	16	27	59	62	49	37
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

12의 왼쪽 서브리스트에 대해 퀵 정렬
12의 왼쪽 서브리스트에 피벗 설정
피벗2의 오른쪽 서브리스트에 4만 존재하므로
피벗2의 오른쪽 서브리스트 정렬 완료

7단계

2	4	12	18	16	27	59	62	49	37
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

12의 오른쪽 서브리스트에 대해 퀵 정렬
12의 오른쪽 서브리스트에 18을 피벗 설정

피벗18의 오른쪽 서브리스트에 16만 존재
16이 피벗18보다 작으므로 교환

교환

2	4	12	16	18	27	59	62	49	37
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

27 왼쪽 서브리스트 정렬 완료

27의 오른쪽 서브리스트에 대해 퀵 정렬
27의 오른쪽 서브리스트에 피벗 설정

8단계

2	4	12	16	18	27	59	62	49	37
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

↑
low

↑
high

2	4	12	16	18	27	59	62	49	37
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

62는 59보다 크니까 정지 low

↑
high

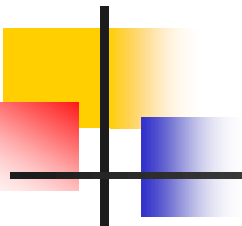
37은 59보다 작으니까 정지

교환

2	4	12	16	18	27	59	37	49	62
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

↑
low

↑
high



9단계

2	4	12	16	18	27	59	37	49	62
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

62는 59보다 크니까 통과
49는 59보다 작으니까 정지

↑ high
↑ low

37, 49는 59보다 작으니까 통과
62는 59보다 크니까 정지

low와 high가 교차했으므로 종료

high와 피벗 교환

2	4	12	16	18	27	49	37	59	62
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

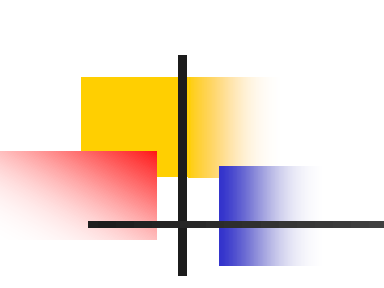
↑ high
↑ low

10단계

2	4	12	16	18	27	49	37	59	62
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

59의 왼쪽 서브리스트에 대해 퀵 정렬
59의 왼쪽 서브리스트에 피벗 설정
피벗49의 오른쪽 서브리스트에 37만 존재하고
37이 피벗49보다 작으므로 교환
교환

2	4	12	16	18	27	37	49	59	62
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----



11단계

2	4	12	16	18	27	37	49	59	62
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

59의 오른쪽 서브리스트에 대해 퀵 정렬
피벗59의 오른쪽 서브리스트에 67만 존재하고
67이 피벗59보다 크므로 교환없이
퀵 정렬 완료

2	4	12	16	18	27	37	49	59	62
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----